






GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ПОРТЫ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ КНР

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОРТЫ КИТАЯ

60 автоматизированных терминалов, мировой рекорд 60,9 контейнера в час и первый полностью беспилотный цикл «судно — швартовка — обработка».

60
автоматизированных терминалов — первое место в мире

60,9
контейнера в час на кран — рекорд, Циндао

−37%
капзатрат при модернизации вместо стройки

165
беспилотных единиц транспорта в Тяньцзине

ГЛАВНОЕ

Китай — мировой лидер портовой автоматизации: построено 60 автоматизированных терминалов, первое место в мире по масштабу, уровню технологий и эффективности. Мировые рекорды производительности принадлежат китайским терминалам, а в феврале 2026 года в Циндао впервые в Китае реализован полностью беспилотный цикл «судно — швартовка — обработка».

Три вывода

1. **Масштаб стал промышленным.** 60 терминалов — это не пилоты, а серийная инфраструктура: отработанные технологии тиражируются и на новые объекты, и на действующие площадки.
2. **Экономика решает.** Модернизация дешевле стройки с нуля на 37% — поэтому массовым рынком становятся не новые порты, а тысячи уже работающих терминалов.
3. **Цепочка замыкается.** Автономное судно плюс автономный терминал (Циндао, 2026) — первый шаг к полностью безлюдному звену «море — порт».

> КЛЮЧЕВОЙ СДВИГ
>
> Отрасль перешла от стадии демонстраторов к экспорту решений: китайские беспилотные портовые грузовики работают в Великобритании и ОАЭ, а порты продают собственные ИТ-платформы другим терминалам.

> КАК ЧИТАТЬ ОТЧЁТ
>
> Пять кейсов — по одной странице: шесть измеримых параметров, «Итог» одной фразой и блок «Чему учиться». Затем — карта технологических игроков, шесть слоёв стека и тренды.
>
> Цифры приведены по открытым публикациям и пресс-релизам; там, где данные расходятся, это указано в тексте.

ПЯТЬ ФЛАГМАНСКИХ ТЕРМИНАЛОВ

Сравнение по пяти параметрам: год, модель (с нуля или модернизация), ключевая цифра и переносимое значение.

ТЕРМИНАЛ	ГОД	МОДЕЛЬ	КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА	ЧТО ДАЛ ОТРАСЛИ
Циндао — Цяньвань (青岛)	2017 / 2023	С нуля	60,9 конт./час на кран	Мировой рекорд производительности; первый в Китае полностью беспилотный цикл обработки судна
Тяньцзинь — Бэйцзян-С (天津)	2021	С нуля	76 роботов ART	Первый «умный нуль-углеродный» терминал; 165 беспилотных единиц транспорта в порту
Шэньчжэнь — Мавань (深圳)	—	Модернизация	−37% капзатрат	Переоборудование без остановки работы; экспорт ИТ-пакета «умного порта»
Шанхай — Яншань IV (上海)	2017	С нуля	6,3 млн TEU	Эталон масштаба и архитектуры: краны STS, парк AGV, автоматические портальные краны
Нинбо — Мэйшань (宁波)	—	Модернизация	5G-краны	Массовое удалённое управление кранами; тендеры на беспилотный транспорт 2025 года

ЦИНДАО: РЕКОРД И БЕСПИЛОТНЫЙ ЦИКЛ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ	ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ	РЕКОРД
2017	декабрь 2023	60,9 конт./час
ТЕХНОЛОГИИ	**БЕСПИЛОТНЫЙ ЦИКЛ**	**СУДНО**
100% отечественные	февраль 2026	«智飞», контейнеровоз

> **ИТОГ**
>
> Терминал, с которого началась китайская портовая автономность: третья очередь собрана целиком на отечественном стеке, а февральский цикл 2026 года закрыл последнее звено — судно обработано без единого человека.

Три очереди и рекорд

Первая очередь автоматизированного терминала запущена в 2017 году. Третья очередь, сданная в декабре 2023 года, стала первым терминалом на стопроцентно отечественных технологиях — от операционной системы до оборудования. Действующий рекорд — 60,9 натуральных контейнера в час на кран; мировой рекорд обновлялся более десятка раз подряд.

Февраль 2026: цикл без людей

Впервые в Китае выполнен полностью беспилотный цикл «судно — швартовка — погрузка». Умный контейнеровоз «智飞» самостоятельно вошёл в порт, пришвартовался к автоматическому причалу и был обработан без единого человека — замкнутая цепочка автономного судоходства и автономного терминала.

Практический смысл события в том, что оно снимает последнюю ручную операцию на стыке «море — берег»: до этого автономными были краны, тележки и стек, но швартовку и подход судна выполняли люди. Теперь цикл замкнут, и следующий шаг — не технология, а регламент: кто отвечает за судно в акватории и как оформляются документы при полностью автоматической обработке.

Чему учиться

1. Строить автономию слоями: сначала краны и транспорт, затем стек, затем стык с судном.
2. Локализовать стек целиком — это условие независимого развития, а не идеология.
3. Готовить регуляторный пакет заранее: техническая готовность опережает правила.

ТЯНЬЦЗИНЬ И ШЭНЬЧЖЭНЬ

Тяньцзинь, Бэйцзян-С: первый «нуль-углеродный»

ЗАПУСК	ЭНЕРГИЯ	РОБОТЫ ART
2021	**своя ветер и солнце**	**76 (XCMG, Trunk Tech)**
УПРАВЛЕНИЕ	**FMS**	**ПАРК ПОРТА**
Huawei	**Westwell**	**165 беспилотных единиц**

Терминал Бэйцзян-С запущен в 2021 году; энергоснабжение — собственная ветровая и солнечная генерация на территории. Горизонтальный транспорт — 76 автономных роботов ART от XCMG и Trunk Tech: без кабины, с ориентацией по BeiDou, сетям 5G и лазерным картам. Управление автопарком — Huawei, система диспетчеризации FMS — Westwell.

Всего в порту Тяньцзинь коммерчески работает 165 беспилотных единиц горизонтального транспорта — крупнейший парк в стране. «Нуль-углеродность» здесь достигается не покупкой сертификатов, а физикой: терминал покрывает собственное потребление и не покупает газ.

Шэньчжэнь, Мавань: модернизация как продукт

МОДЕЛЬ	СТЕК	ФУРЫ
модернизация без остановки	**«招商芯»**	**38 беспилотных 5G**
ОПЕРАТОР	**КАПЗАТРАТЫ**	**CO_2**
1 на 18 фур	**−37%**	**−90%**

Первый в мире пример переоборудования действующего обычного терминала в 5G-умный порт без остановки работы. Сердце системы — собственная операционная система терминала «招商芯», прорыв многолетней монополии западных TOS-систем. Крупнейший на момент запуска парк из 38 беспилотных 5G-фур; схема дистанционного контроля «один оператор на 18 фур» (партнёр — компания 中科云杉 с 4D-радарами).

Результаты: стоимость строительства снижена на 37% относительно строительства с нуля, выбросы CO_2 — на 90%, эффективность перегрузки выросла примерно на 50%. Порт стал экспортёром решений: продажи ИТ-пакета «умного порта» принесли около 7 млн юаней в 2021 году, около 24 млн в 2022-м и более 60 млн юаней в 2023-м.

> **ГЛАВНЫЙ УРОК ПАРЫ**
>
> Тяньцзинь показывает, как строить с нуля под нулевой углерод; Мавань — как переоборудовать действующий терминал и продать результат как продукт. Второй путь масштабируется на тысячи объектов, первый — только на новые.

ШАНХАЙ И НИНБО

Шанхай, Яншань IV: эталон масштаба

Запущен в 2017 году, проектная мощность 6,3 млн TEU, полностью собственная система управления. Архитектура: автоматизированные краны STS, парк AGV на навигационной разметке, автоматические портальные краны на стеке контейнеров. Именно эта схема стала образцом, который затем тиражировали по стране.

Урок Яншаня — не в отдельных машинах, а в ставке на разметку: предсказуемая навигация AGV даёт высокую плотность операций и простую сертификацию безопасности, но требует инфраструктуры на полу терминала. Терминалы, построенные позже, чаще выбирают безразметочные схемы — ровно потому, что переоборудование действующего причала дешевле, чем новое покрытие.

Нинбо-Чжоушань, Мэйшань: 5G-краны

Крупнейший в стране кластер 5G-кранов и парк 5G-беспилотных контейнеровозов. Демонстратор массового применения 5G-удалённого управления кранами: операторы работают из офиса, а не из кабины. Терминал Дасе стал площадкой крупных тендеров 2025 года на беспилотный транспорт, победителем которых стала компания Senior Auto.

Чему учиться у пяти кейсов

1. **Сначала процесс, потом техника.** Во всех пяти терминалах сначала менялась диспетчеризация, и только затем появлялись новые машины.
2. **Модернизация — самый ёмкий рынок.** Мавань и Мэйшань показывают, что переоборудование даёт эффект без остановки грузопотока и без нового причала.
3. **Один оператор на несколько машин.** Пропорция «1 к 18» — главный организационный результат, а не технический.
4. **5G как транспорт управления.** Удалённые краны и беспилотные фуры держатся на выделенных сетях, а не на публичных.
5. **Энергия — часть контура.** Нуль-углеродный терминал проектирует генерацию вместе с грузовым фронтом.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРОКИ

Рынок поделён не по вертикали «поставщик — заказчик», а по слоям: платформа и связь, оборудование, горизонтальный транспорт, операционная система. Ключевые компании часто выступают партнёрами на одном терминале и конкурентами — на другом.

КОМПАНИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ	КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ЭКСПОРТ
Huawei	Инфраструктура «умного порта»: 5G и F5G, облако, управление автопарками, ИИ-диспетчеризация	Тяньцзинь С и Мавань; решение Smart Port экспортируется
ZPMC 振华重工	Краны STS и RMG, платформы AGV и IGV	Оснастила большинство автоматизированных терминалов мира
Westwell 西井科技	Электротягачи Q-Truck, диспетчеризация FMS	Тяньцзинь С; 68 Q-Truck в Филикстоу, парк в Абу-Даби
Senior Auto 斯年智驾	Автономный горизонтальный транспорт, портовые тягачи	Восемь публичных тендеров в 2025 г., включая терминал Дасе
Trunk Tech 主线科技	Роботы ART и автопилоты для портовых перевозок	76 роботов в Тяньцзине
FABU.AI 飞步科技	ИИ-автопилоты для портового транспорта	В 2025 г. выиграла контракт на полностью автоматизированный терминал в АТР
中科云杉	4D-радары и системы дистанционного контроля	Схема «один оператор на 18 фур» в Мавань
招商芯 (CMPort)	Собственная операционная система терминала	Применена в Мавань и лицензируется другим портам

> КАК ЭТО ЧИТАТЬ
>
> Для партнёрств и визитов: Huawei — как платформа, Westwell и Senior Auto — как горизонтальный транспорт, CMPort — как операционная система, ZPMC — как оборудование. Эталонные объекты — Циндао и Тяньцзинь С.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Автоматизированный терминал удобно описывать шестью слоями — от операционной системы до энергетики. Каждый слой — отдельный рынок со своими игроками и своим уровнем зрелости.

- **01 · Операционная система терминала (TOS).** Планирование судовых операций, управление стеком, расписание кранов. Замещение западных решений: «招商芯» и системы SIPG.
- **02 · Вертикальный уровень.** Краны STS с автозахватом, антираскачкой и распознаванием пломб и номеров; автоматические козловые краны стека; 5G-телеуправление как резервный режим.
- **03 · Горизонтальный транспорт.** Три архитектуры: AGV и IGV с разметкой (Яншань IV); автономные фуры без разметки на лидарах и картах (Мавань, Нинбо); роботы ART без кабины (Тяньцзинь C).
- **04 · Связь и позиционирование.** Выделенные сети 5G, оптика F5G, BeiDou с поправками RTK сантиметровой точности, 4D-радары, слияние с лазерными картами.
- **05 · Дистанционные кабины.** Перевод крановщиков в офис по схеме «один оператор на несколько кранов и фур», единый «умный командный пост».
- **06 · Энергетика.** Полная электрификация, зарядка в такте работы, собственная ветровая и солнечная генерация на «нуль-углеродных» терминалах.

Три архитектуры горизонтального транспорта

Разметка определяет не только машины, но и экономику: AGV-схема требует подготовки покрытия и проще сертифицируется; безразметочная дешевле при переоборудовании, но требует лидаров и карт; роботы ART без кабины меняют саму компоновку перрона. Выбор архитектуры — это выбор того, что вы готовы перестроить: пол, машины или процесс.

ТРЕНДЫ

От демонстратора к экспорту

Китайские портовые автопилоты выходят на зарубежные рынки: Westwell поставила 68 Q-Truck в британском Филикстоу и расширяет парк в Абу-Даби; FABU.AI выиграла контракт на полностью автоматизированный терминал в ATP. Это рынок, где Китай уже конкурирует с Kalmar и Konecranes.

Модернизация как массовый рынок

Кейс Мавань показал экономику переоборудования существующих терминалов: минус 37% капзатрат против строительства с нуля. Таких терминалов в мире тысячи, и китайские игроки продают им пакет «операционная система плюс автопилот плюс 5G».

Замыкание цепочки с автономным судоходством

Циндао-2026 (судно «智飞» и автоматический причал) — первый шаг к полностью бессудовому звену «море — порт». Следующий шаг — не техника, а регламент: ответственность в акватории и оформление документов при автоматической обработке.

Кадры и организация

Типовой эффект: смена крановщиков заменяется диспетчерами в пропорции один к восемнадцати фурам, водители выводятся из опасной зоны. Социальные вопросы решаются через обучение операторов дистанционного контроля.

> **ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ**
>
> Автоматизация перестала быть имиджевым проектом: она продаётся как инженерный пакет с измеримой экономикой — ниже капзатраты, меньше выбросов, меньше людей в опасной зоне. Ключевой вопрос заказчика смещается с «можно ли автоматизировать терминал» на «кто поставит операционную систему и кто будет её сопровождать».

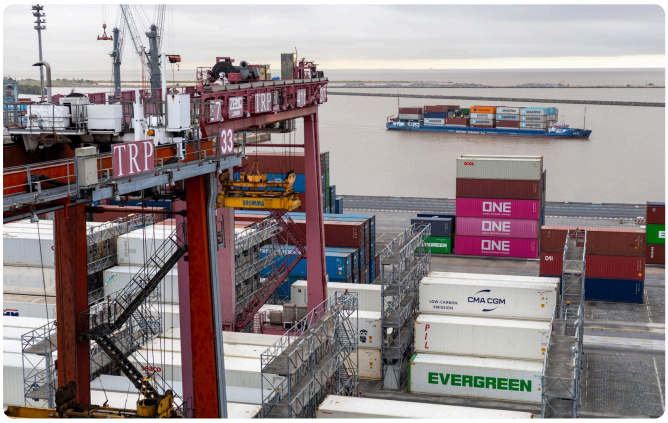
ФОТО · ТЕРМИНАЛЫ



01 Контейнеровоз у причала: обработка судна на терминале
Источник: **Pexels**



02 Причальные краны STS: вертикальный уровень автоматизации
Источник: **Pexels**



03 Стек контейнеров: автоматические портальные краны и хранение
Источник: **Pexels**



04 Судно и краны на рабочем причале: профиль загрузки
Источник: **Pexels**



05 Терминал со стороны воды: фронт и береговая линия
Источник: **Pexels**



06 Погрузка контейнеров: стык крана и внешнего транспорта
Источник: **Pexels**

ВЫВОДЫ

Пять уроков

1. **Стек важнее машин.** Автономные краны без своей TOS — это покупка зависимости; Мавань выиграл потому, что поставил свою операционную систему.
2. **Модернизация масштабируется.** −37% капзатрат и работа без остановки — самый переносимый экономический результат в отрасли.
3. **Пропорция «1 к 18» — организационный продукт.** Эффект даёт не робот, а пересборка ролей диспетчера.
4. **Беспилотный цикл требует регламента.** Циндао-2026 показал, что техника готова раньше правил; готовить документы нужно параллельно.
5. **Энергия входит в проект.** Нуль-углеродный терминал проектирует генерацию как часть периметра, а не как договор с поставщиком.

> **ОСТОРОЖНО С ЦИФРАМИ**
>
> Производительность на кран, капзатраты и доли автоматизации в отраслевых публикациях считаются разными способами. Перед визитом запрашивайте методику: сколько кранов в расчёте, какие часы учитываются, входит ли перевалка на внешний транспорт.

GLOBAL TECH TOUR

Порты Китая · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.